理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　　4 月　　3 日　　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	偏光

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　　4　月　　10　日　　12　時　　0　分
レポート再提出日	2026　年　　4　月　　17　日　　12　時　　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

偏光の原理を理解し,また偏光の測定を通して,偏光が原理どおりに起こっていることを確認する.

2. 実験原理

実験で用いる基本式を示す.

2.1. 偏光板

偏光板とは，ポラロイド板に代表される直線偏光を取り出すための装置である.

2.2. λ / 4 板

λ / 4 板は，光の位相を 90 度ずらすための装置である.

3. 実験方法

実験は，偏光板と λ / 4 板を用いて行った.

4. 実験結果

4.1. 実験１

θ が -100° ~ 100° の範囲で偏光板を 10° ごとに回転させ，電流 I を測定した.



図 1: I と θ のグラフ



図 2: I と $\cos^2\theta$ のグラフ

4.2. 実験２

$\theta = 0°$ と $\theta = 90°$ の 2 通りについて，φ を $-10°$ ~ $190°$ の範囲で $10°$ ごとに変化させ，電流 I を測定した.



図 3: I と φ のグラフ

$$\delta = 2 \arcsin \sqrt{1 - \frac{I_{\min}}{I_{\max}}}$$

4.3. 実験３

$\varphi = 0°, 15°, 30°, 45°$ のときについて,それぞれ θ が $0°$ ~ $350°$ の範囲で偏光板を回転させ, $10°$ ごとに電流を測定した.



図 4: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 0°$)



図 5: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 15°$)



図 6: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 30°$)



図 7: $\sqrt{I}$ と θ のグラフ ($\varphi = 45°$)



図 8: $\varphi = 0°, 15°, 30°, 45°$ の偏光の形をまとめたグラフ

$$a' = E_0 \cos\varphi$$
$$b' = E_0 \sin\varphi$$

5. 考察

$$I = P_0 \cos^2\theta$$

$$P_{\mathrm{pol}} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

5.1. 実験 1

図 1 の I–θ グラフは，θ に対してほぼ $180°$ 周期の変化を示し，$\theta = 0°$ 付近で最大，$\theta = 90°$ 付近でほぼ 0 となる形になった．

5.2. 実験２

測定結果と考察を記入する．

5.3. 実験３

測定結果と考察を記入する．

$$\frac{I(0^\circ)}{P_0} = \left(\frac{a}{E_0}\right)^2 \cos^2\varphi + \left(\frac{b}{E_0}\right)^2 \sin^2\varphi \tag{1}$$

$$\frac{I(90^\circ)}{P_0} = \left(\frac{a}{E_0}\right)^2 \sin^2\varphi + \left(\frac{b}{E_0}\right)^2 \cos^2\varphi \tag{2}$$

φ	$\theta = 0^\circ$での$I \,/\, P_0$	式 (1) により導いた比率	誤差率
0°	0	0	0
30°	0	0	0
45°	0	0	0

表 1: 図 3 の$\theta = 0^\circ$と実験 3 の偏光楕円の対応表

φ	$\theta = 90^\circ$での$I \,/\, P_0$	式 (2) により導いた比率	誤差率
0°	0	0	0
30°	0	0	0
45°	0	0	0

表 2: 図 3 の$\theta = 90^\circ$と実験 3 の偏光楕円の対応表

6. 結論

実験結果に基づく結論を記入する．